

2 Исследование работы интегрального дешифратора

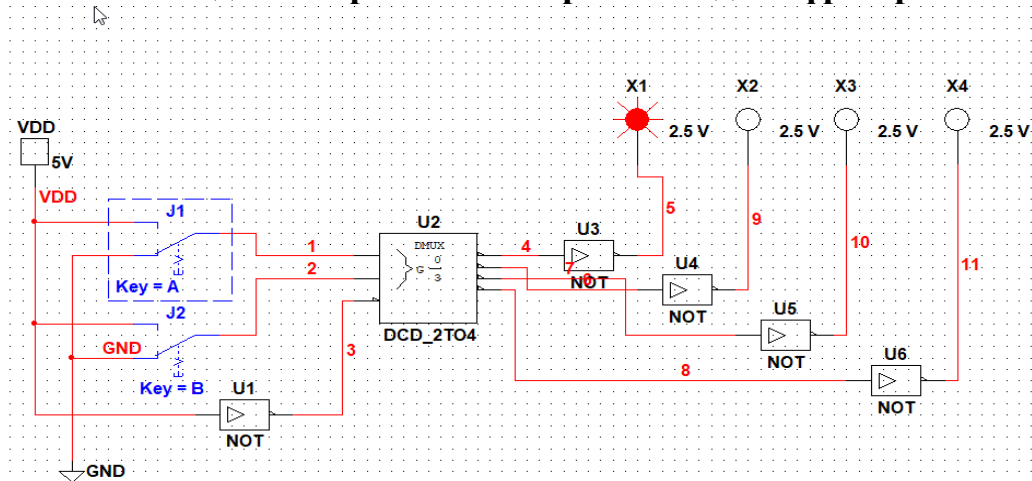


Рисунок 2.1 Схема лабораторного макета ИДШ

Проведём эксперименты для составления таблицы истинности дешифратора.

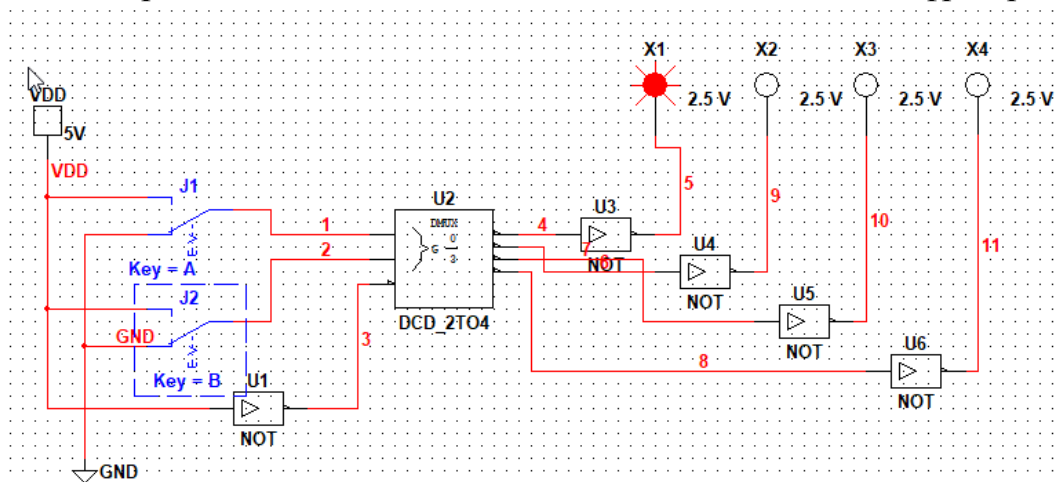


Рисунок 2.2 Работа ИДШ при A=0 B=0

ТУТ НАХОДИТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РИСУНОК

Рисунок 2.3 Работа ИДШ при A=0 B=1

ТУТ НАХОДИТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РИСУНОК

Рисунок 2.4 Работа ИДШ при A=1 B=0

ТУТ НАХОДИТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РИСУНОК

Рисунок 2.5 Работа ИДШ при A=1 B=1

Таблица истинности дешифратора

ТУТ ЗАПИСАНЫ 0 и 1 В СООТВЕТСТВИИ с РИС 2.2-2.5

G	B	A	X1	X2	X3	X4
0	0	0				
0	0	1				
0	1	0				
0	1	1				

Логические выражения, реализуемые дешифратором:

ТУТ ЗАПИСАНЫ ЛОГИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ

Опишем словами, какую функцию выполняет дешифратор:

Откроем документацию дешифратора в MS:

```
Model data :  
  
.MODEL DCD_2T04 d_chip ( behaviour  
+;TIL 2 TO 4 DECODERS/DEMULTIPLI  
+;inputs ~G B A  
+;outputs Y0 Y1 Y2 Y3  
+;table 5  
+;~G B A Y0 Y1 Y2 Y3  
+ H X X H H H H  
+ L L L L H H H  
+ L L H H L H H  
+ L H L H H L H  
+ L H H H H H L
```

Рисунок 2.6 Таблица истинности ИДШ в Мультисиме

Заметим, что на выходах, соответствующих

. Но так как в нашей схеме

, то

Исследуем дешифратор на логических элементах

ВНИМАНИЕ! Выполняется для получения оценки ХОРОШО.

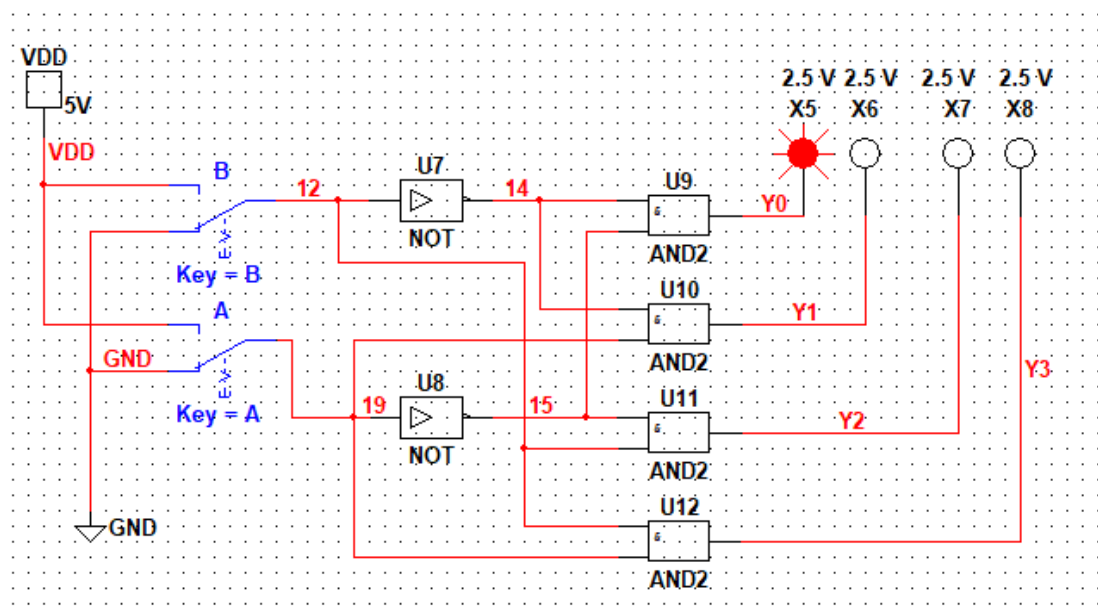


Рисунок 2.7 Схема лабораторного макета дешифратора на логических элементах

**ДАЛЕЕ СЛЕДУЮТ РИСУНКИ 2.8-2.11, ПОКАЗЫВАЮЩИЕ РАБОТУ
ДЕШИФРАТОРА НА ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ**

Таблица истинности ДШ на ЛЭ

ТУТ ЗАПИСАНЫ 0 и 1 В СООТВЕТСТВИИ с РИС 2.8-2.11

	A	X5	X6	X7	X8
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				

Сравним таблицы истинности интегрального дешифратора и дешифратора на логических элементах

**ТУТ ПОКАЗАНЫ РЯДОМ ТАБЛИЦЫ ИСТИННОСТИ ИНТЕГРАЛЬНОГО
ДЕШИФРАТОРА И ДЕШИФРАТОРА НА ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ**

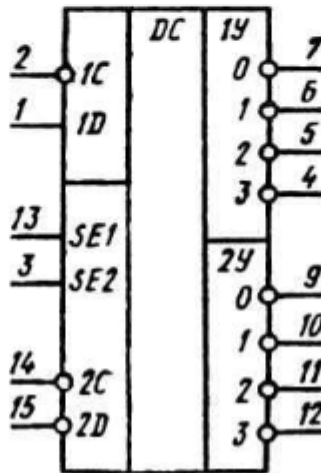
Заметим, что -----.

Отечественные дешифраторы

КР153Зид4, КФ153Зид4, ЭКФ153Зид4

Микросхемы, представляют собой сдвоенный дешифратор-демультиплексор 2-4. Могут использоваться в качестве сдвоенного дешифратора 2 на 4; сдвоенного демультиплексора 1 на 4; дешифратора 3 на 8; демультиплексора 1 на 8. Содержат 211 интегральных элементов. Корпус типа 238.16-1, масса не более 1,2 г, 4307.16-А

Назначение выводов: 1 - вход информационный $1D$; 2 - вход стробирования $\overline{1C}$; 3 - вход выбора данных $SE2$; 4 - выход $\overline{1Y}.3$; 5 - выход $\overline{1Y}.2$; 6 - выход $\overline{1Y}.1$; 7 - выход $\overline{1Y}.0$; 8 - общий; 9 - выход $\overline{2Y}.0$; 10 - выход $\overline{2Y}.1$; 11 - выход $\overline{2Y}.2$; 12 - выход $\overline{2Y}.3$; 13 - вход выбора данных $SE1$; 14 - вход стробирования $\overline{2C}$; 15 - вход информационный $\overline{2D}$; 16 - напряжение питания.



Условное графическое обозначение КР153Зид4, КФ153Зид4, ЭКФ153Зид4

Рисунок 2.12 Техническая документация отечественных дешифраторов

(Источник: <https://.....pdf> Дата посещения: 21.11.2020)

Промышленная микросхема дешифратора 2 на 4 74S139D

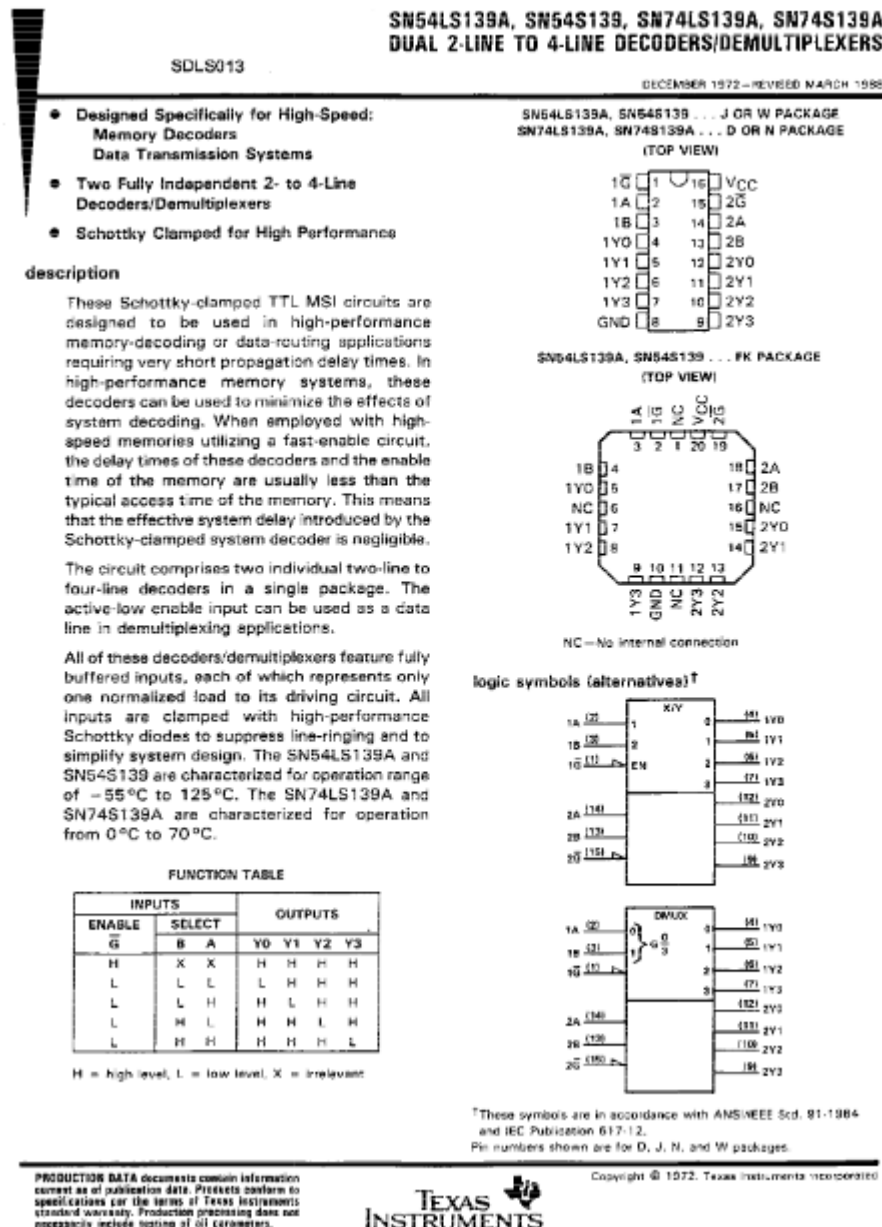


Рисунок 2.13 Техническая документация дешифратора 74S139D

(Источник: <http://.....html> Дата посещения: 21.11.2020)

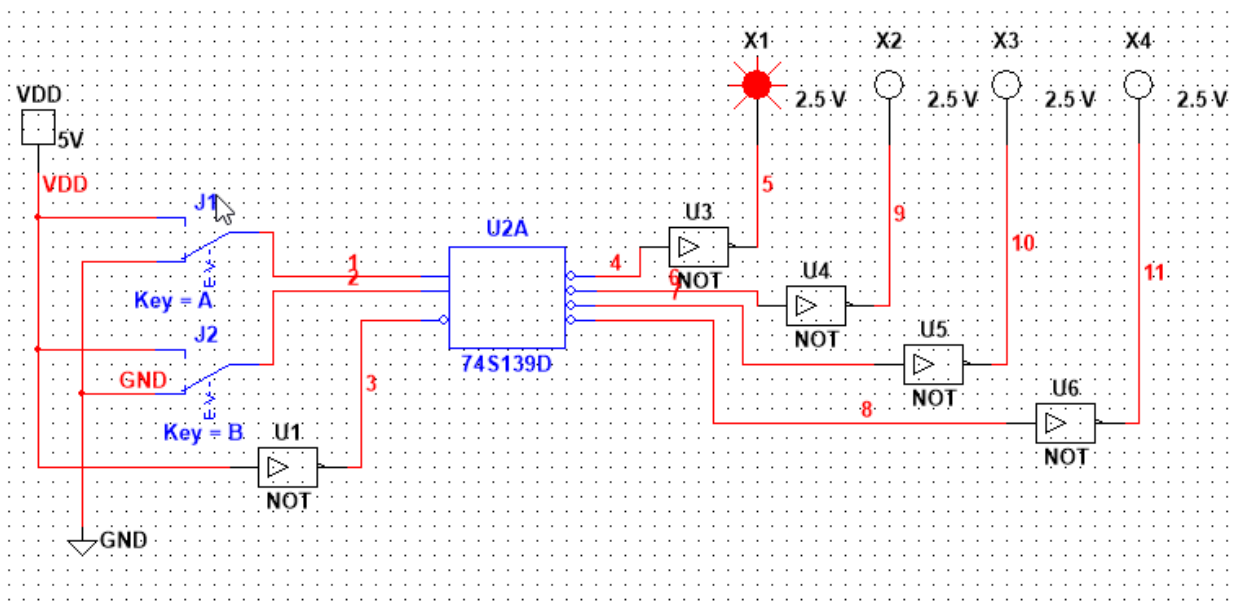


Рисунок 2.14 Схема лабораторного макета дешифратора 74S139D

ДАЛЕЕ СЛЕДУЮТ РИСУНКИ 2.15-2.18, ПОКАЗЫВАЮЩИЕ РАБОТУ ДЕШИФРАТОРА 74S139D

Таблица истинности дешифратора 74S139D

ТУТ ЗАПИСАНЫ 0 и 1 В СООТВЕТСТВИИ с РИС 2.15-2.18

G	B	A	X1	X2	X3	X4
0	0	0				
0	0	1				
0	1	0				
0	1	1				

Сравним таблицы истинности ИДш, Дш на ЛЭ и дешифратора 74S139D

ТУТ ПОКАЗАНЫ РЯДОМ ТАБЛИЦЫ ИСТИННОСТИ ИНТЕГРАЛЬНОГО ДЕШИФРАТОРА, ДЕШИФРАТОРА НА ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ и ДЕШИФРАТОРА 74S139D

Вывод: _____
